



Engenharia Civil

Topografia 9

Prof^a. Erison Rosa de Oliveira Barros

erobeng@gmail.com

Departamento de Eng. Cartografia

Prática– Instalação do Equipamento



Instrumentos Topográficos

- Equipamentos
- Acessórios
- Instalação do Equipamento
- Leituras



Acessórios

Baliza: É um instrumento que serve para elevar o ponto topográfico com o objetivo de torná-lo visível





Acessórios

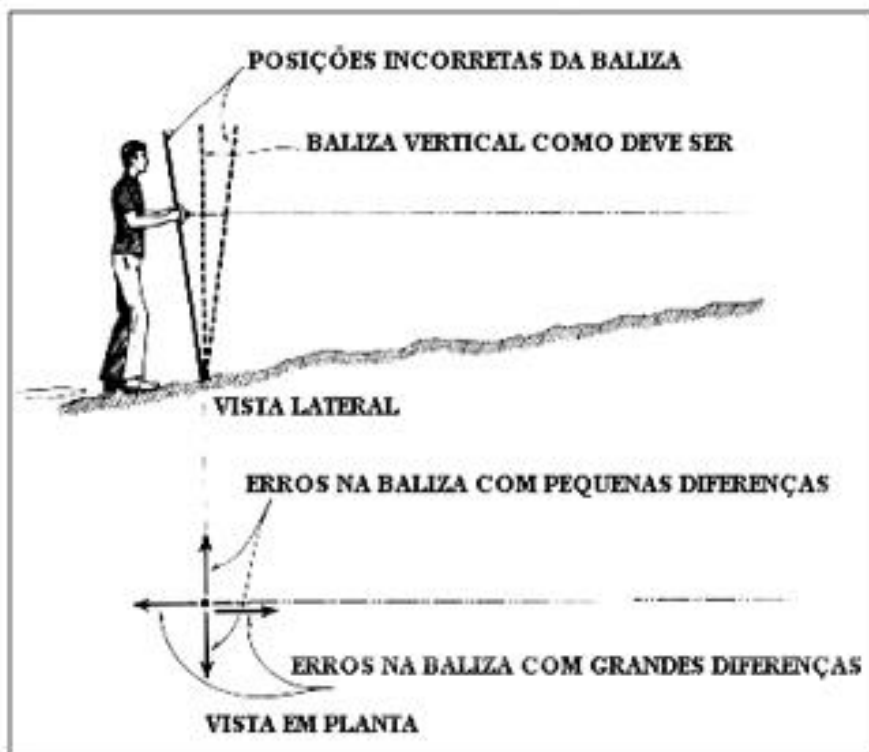
Trena: Podem ser de *fibra de vidro (Fiberglass)*, *aço* ou *invar*. As trenas de fibra de vidro não são recomendadas pelo fato das fibras de vidro quebrarem e não ser visível ao usuário. As de aço devem ser utilizadas com fator de correção de temperatura.





Acessórios

Nível de Cantoneira: É um instrumento utilizado para detectar a vertical de outro instrumento. Pode ser adaptado numa baliza ou numa mira.



Cantoneira de Baliza





Acessórios

Nível de Cantoneira: É um instrumento utilizado para detectar a vertical de outro instrumento. Pode ser adaptado numa baliza ou numa mira.





Equipamentos

Teodolito: É um instrumento óptico de medida utilizado na topografia, na geodésia e na agrimensura para realizar medidas de ângulos verticais e horizontais

**Teodolito
Óptico mecânico**



**Teodolito
Óptico mecânico**



**Teodolito
Eletrônico**





Prática– Instalação do Equipamento

Instalação do Equipamento

Coloque uma das pernas para a frente e as outras duas lateralmente a você.



Instale o nível sobre a base do tripé apertando o parafuso da base com cuidado.





Instalação do Equipamento

De acordo com a *NBR 13133 (ABNT 1994, p.4)* os **Pontos de Apoio** ou **Marcos de Apoio** são definidos por:

“pontos, convenientemente distribuídos, que amarram ao terreno o levantamento topográfico e, por isso, devem ser materializados por estacas, piquetes, marcos de concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da sua importância e permanência.”



ponto pintado
na calçada



marco de
concreto





Instalação do Equipamento

Linha Vertical do
Prumo de pendulo ou
óptico

Piqueta com o Marco
topográfico



1. Base horizontalizada.
2. Fio de Prumo passível de ajuste.
3. Aproximar ao máximo do piquete



Instalação do Equipamento

Linha Vertical do
Prumo de pendulo ou
óptico

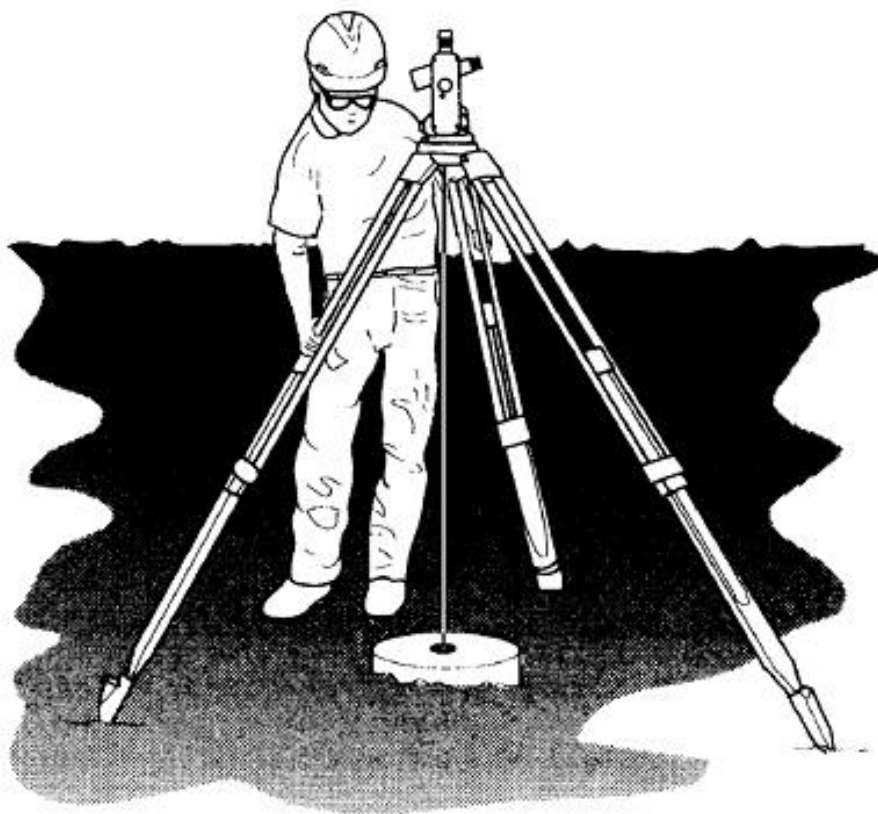
Piqueta com o Marco
topográfico



4. Não Fixar os pés.
5. Acoplar o Teodolito ou Nível.
6. Verificar Prumo.



Instalação do Equipamento



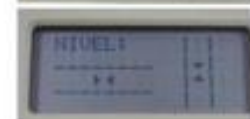
7. Ajustando o nível de bolha utilizando os movimentos de extensão do tripé.



Nível esférico



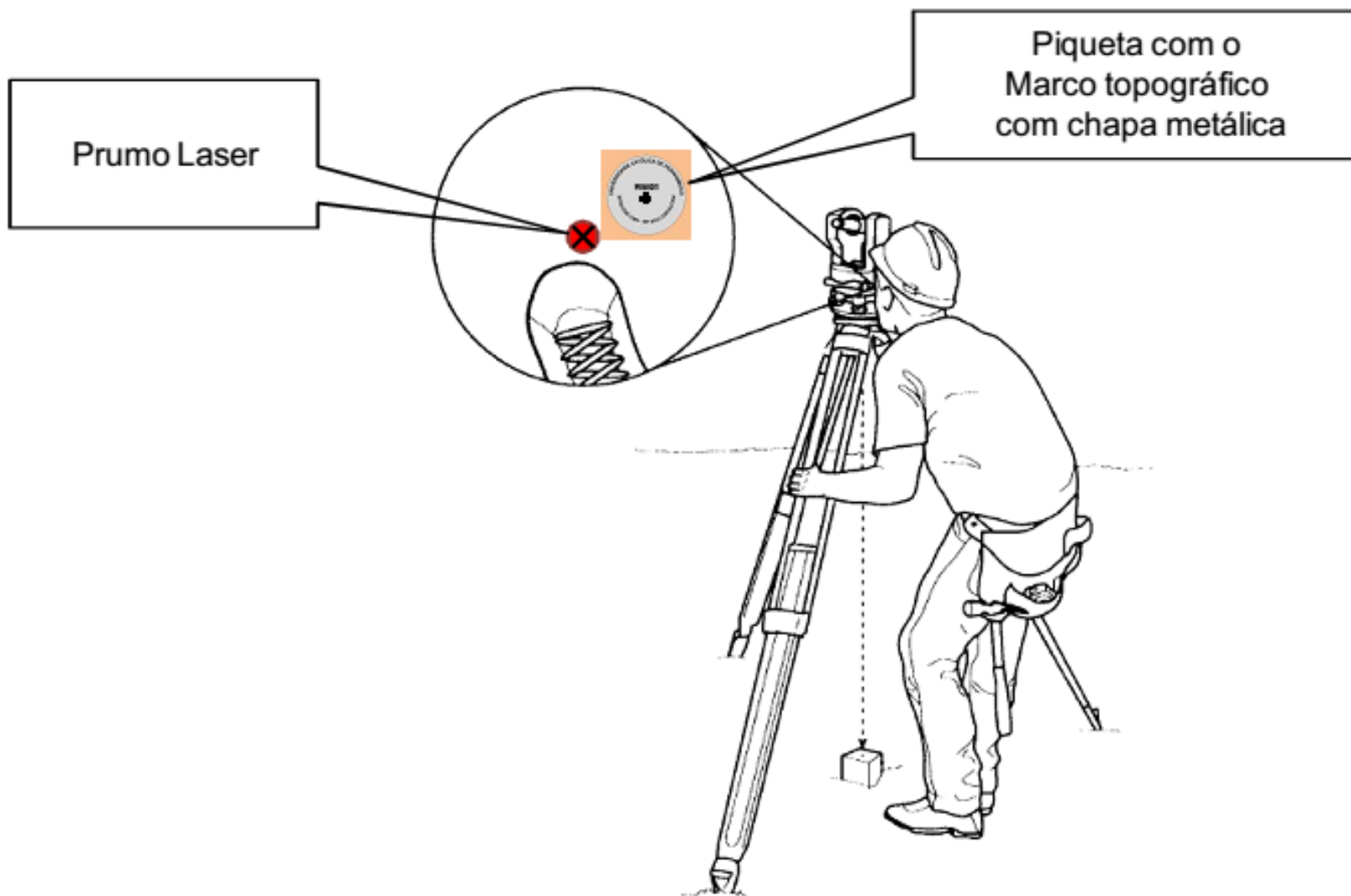
Nível tubular



Nível digital

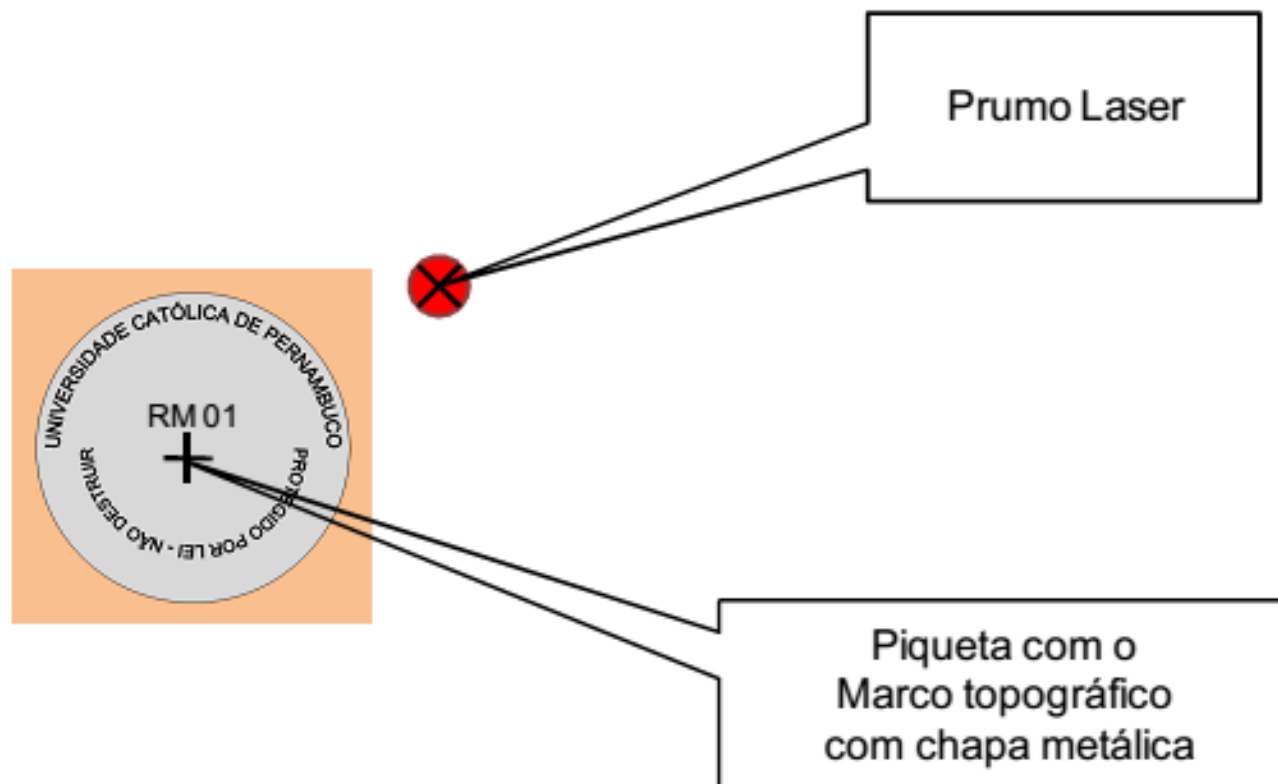


Instalação do Equipamento





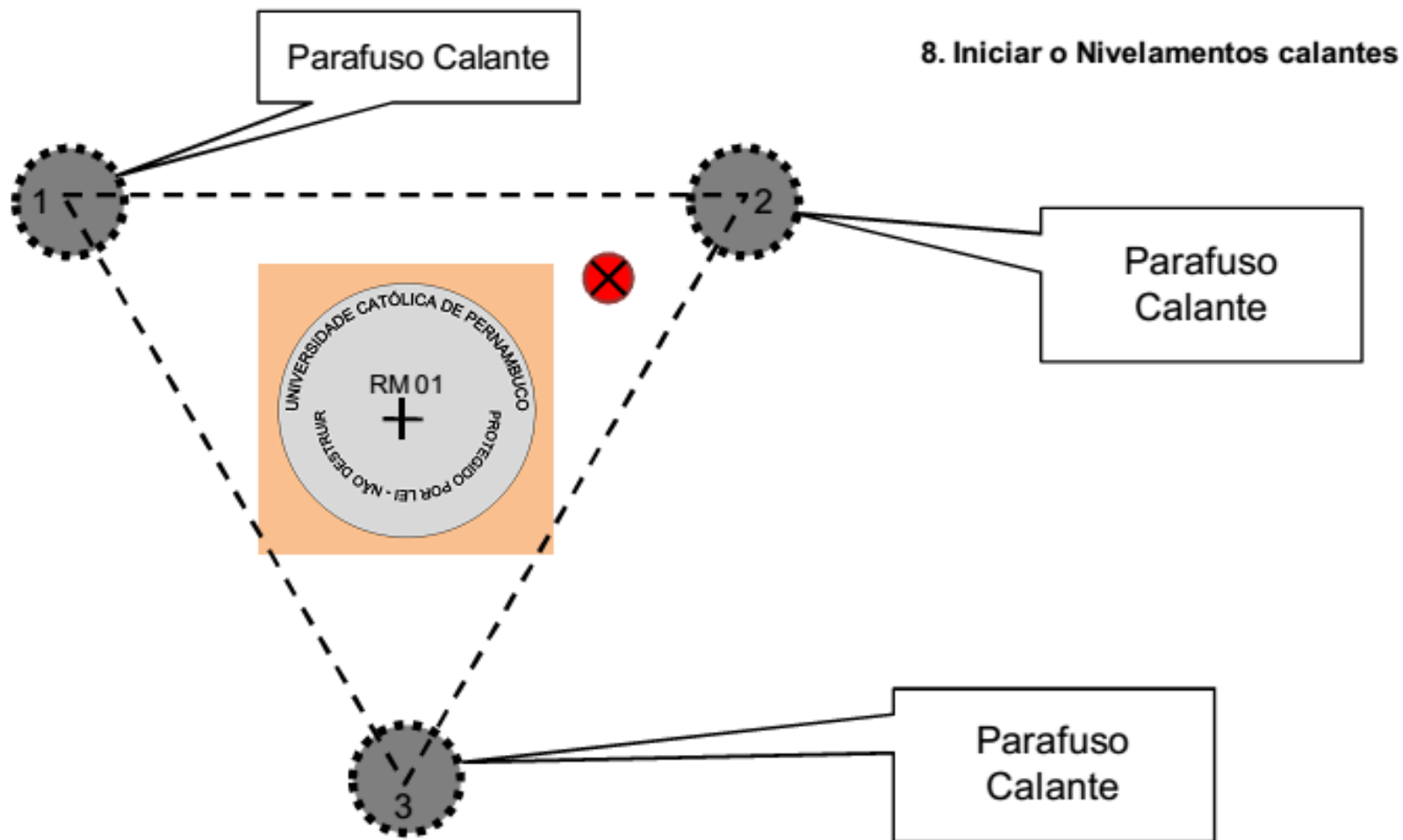
Instalação do Equipamento





Instalação do Equipamento

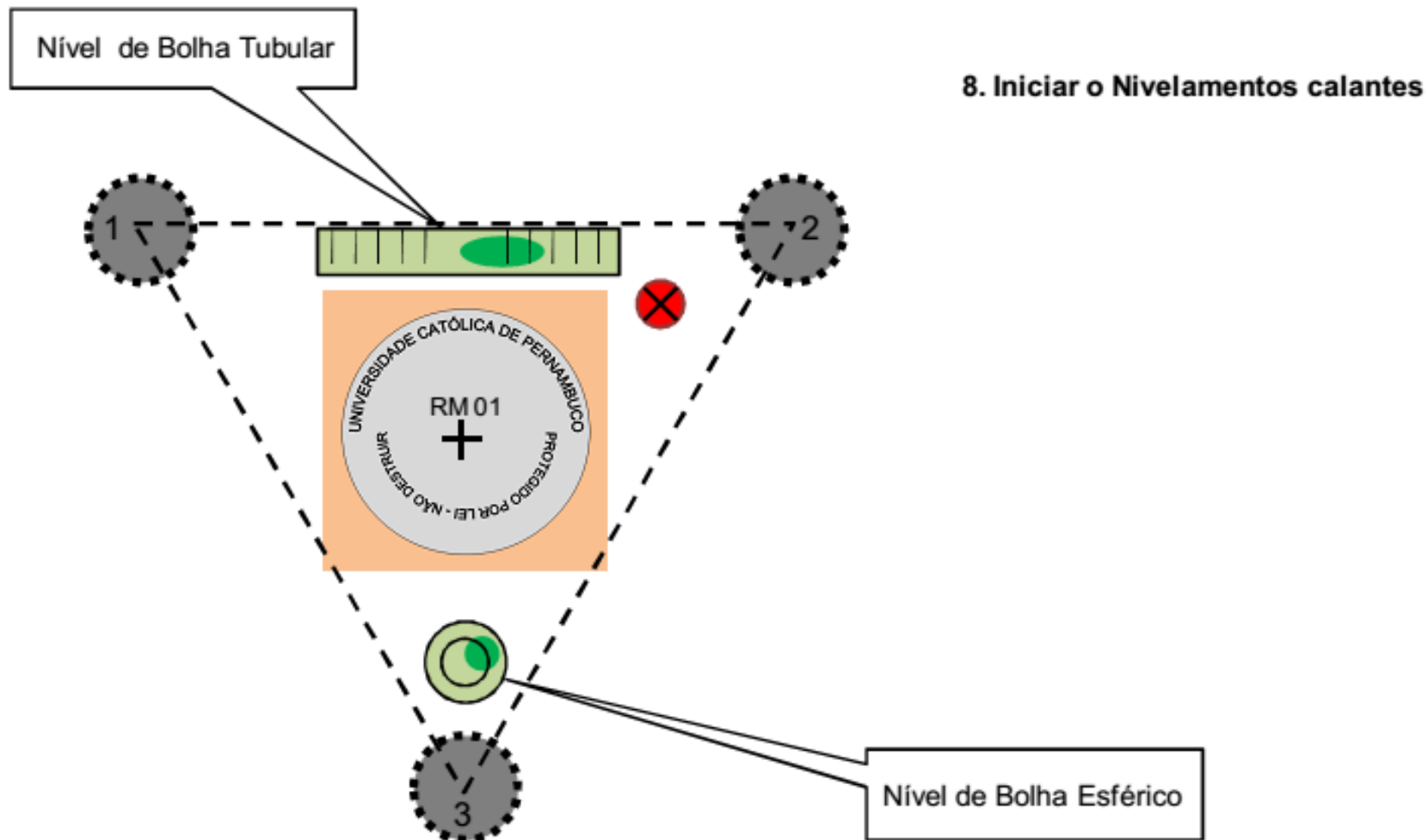
(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)





Instalação do Equipamento

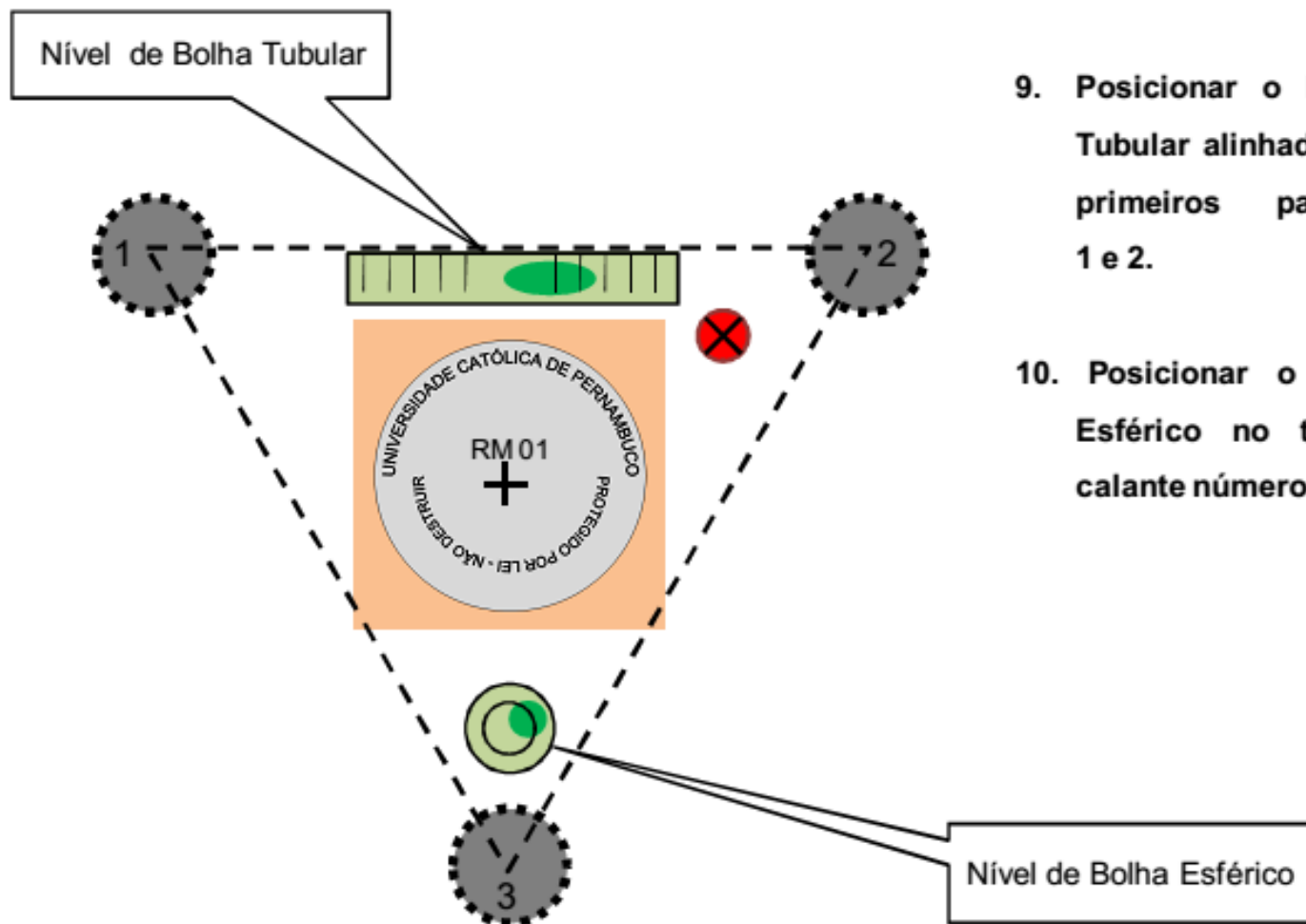
(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)





Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)



9. Posicionar o Nível de Bolha Tubular alinhado e entre os dois primeiros parafusos calantes 1 e 2.

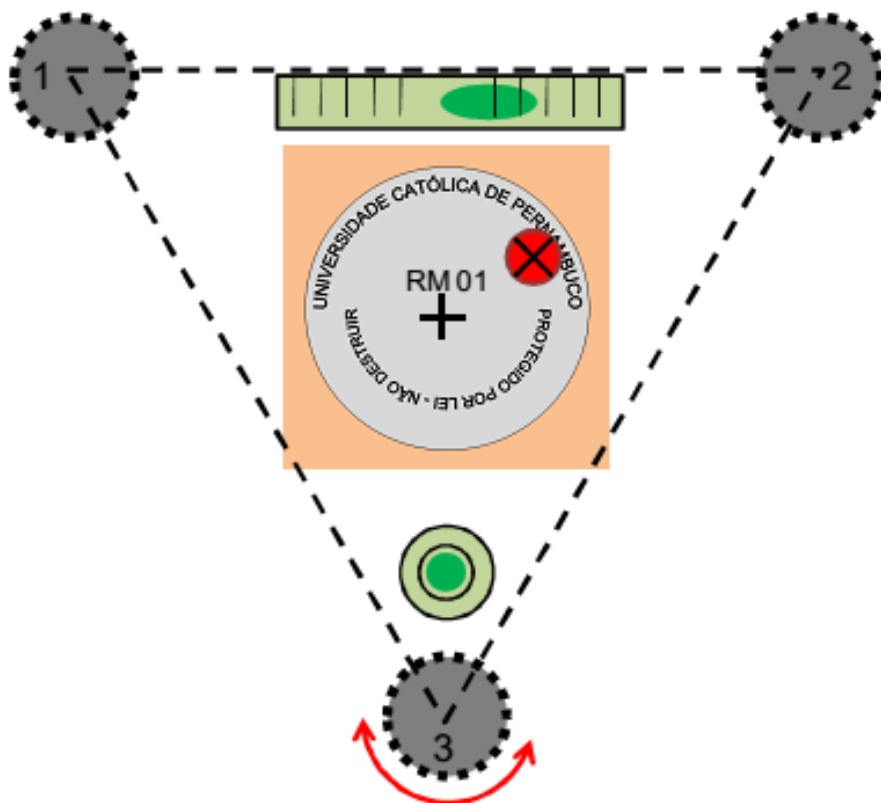
10. Posicionar o Nível de Bolha Esférico no terceiro parafuso calante número 3.



Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)

11. Primeiramente Nivelá-se o nível de Bolha Esférico

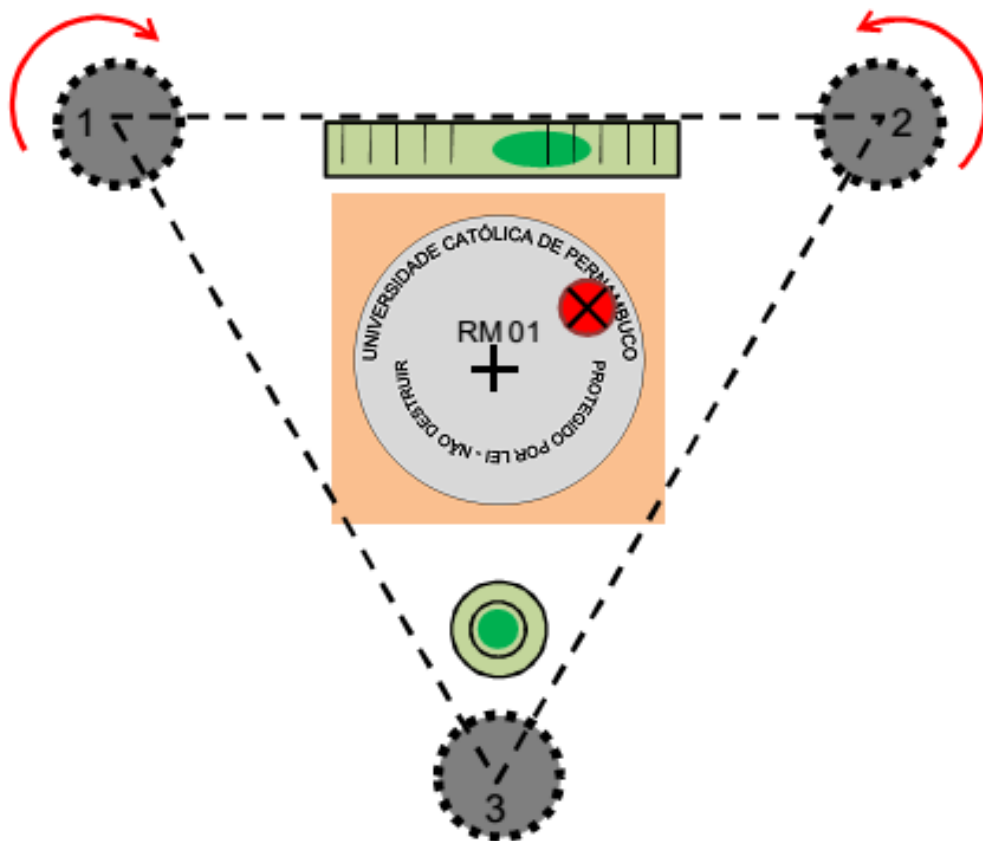




Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)

12. O Segundo passo é nivelar o nível de Bolha Tubular

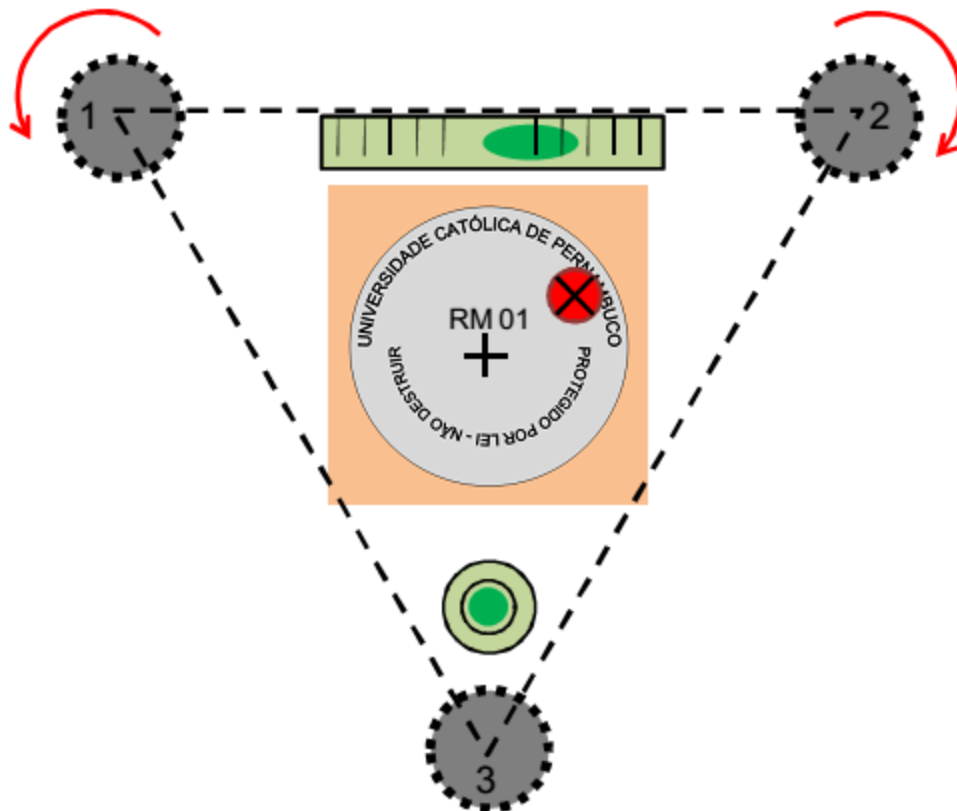




Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)

12. O Segundo passo é nivelar o nível de Bolha Tubular

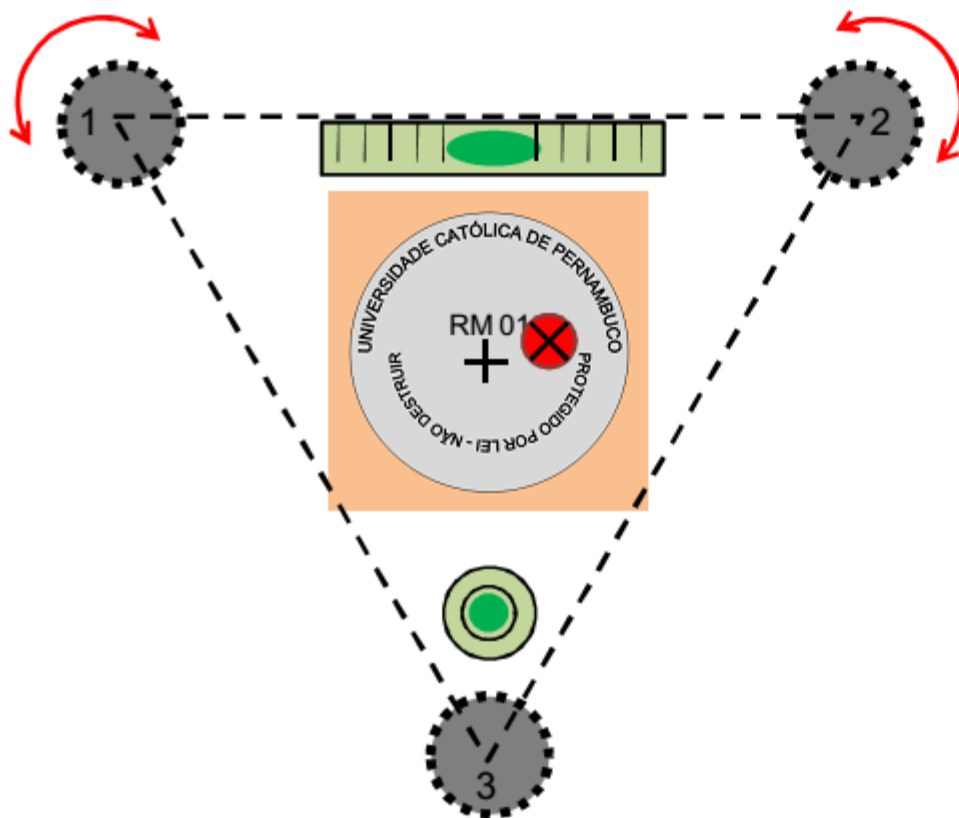




Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)

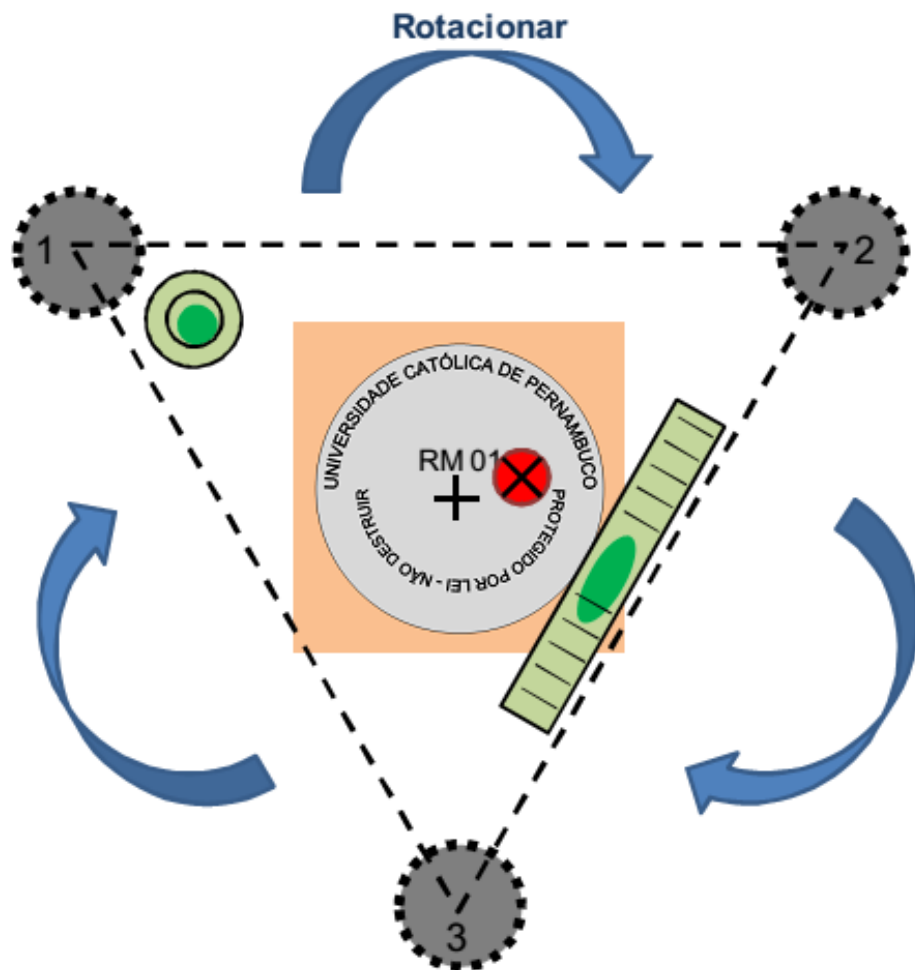
12. O Segundo passo é nivelar o nível de Bolha Tubular





Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)



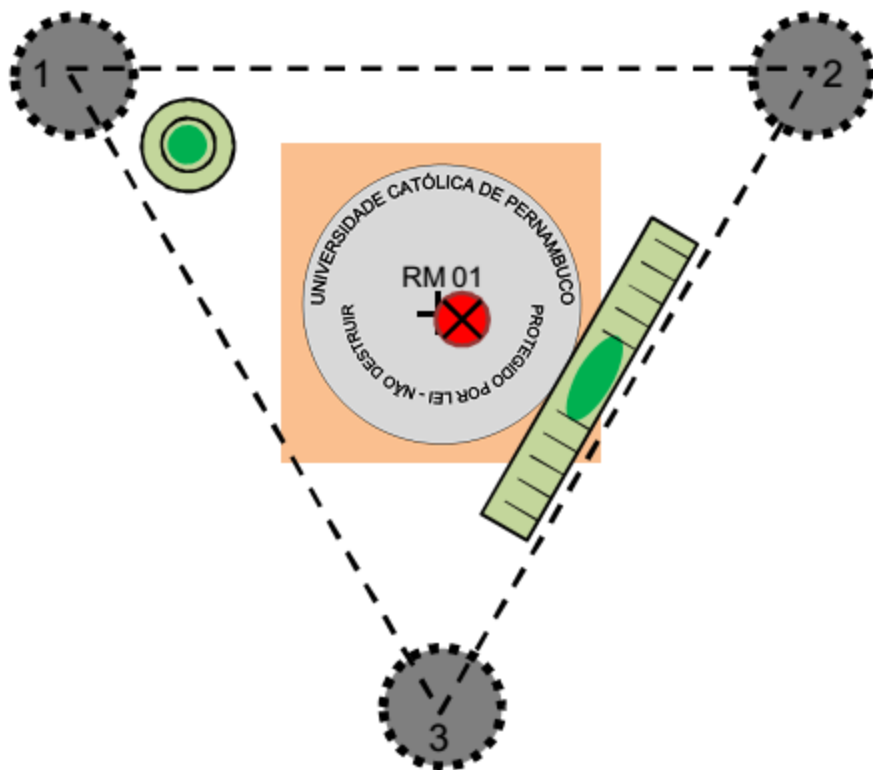
13. Gira-se o eixo principal do equipamento reposicionando o nível de bolha tubular alinhado com os parafusos calantes 2 e 3



Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)

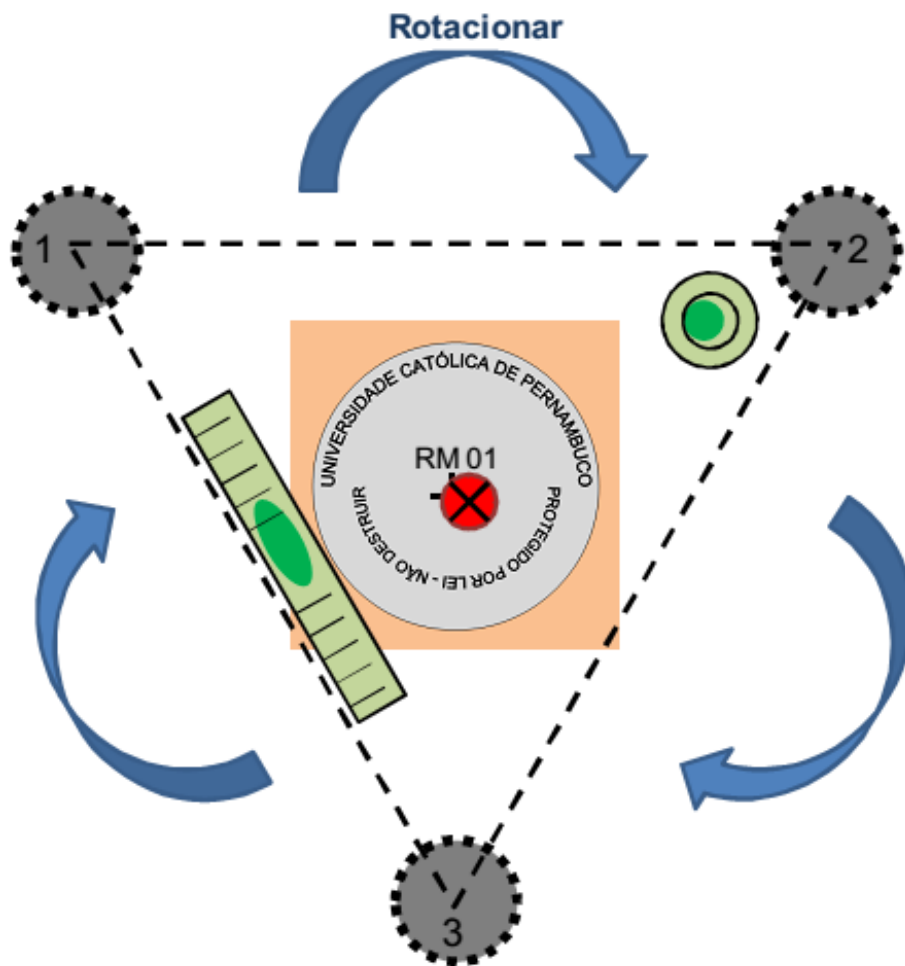
13. Gira-se o eixo principal do equipamento reposicionando o nível de bolha tubular alinhado com os parafusos calantes 2 e 3





Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)



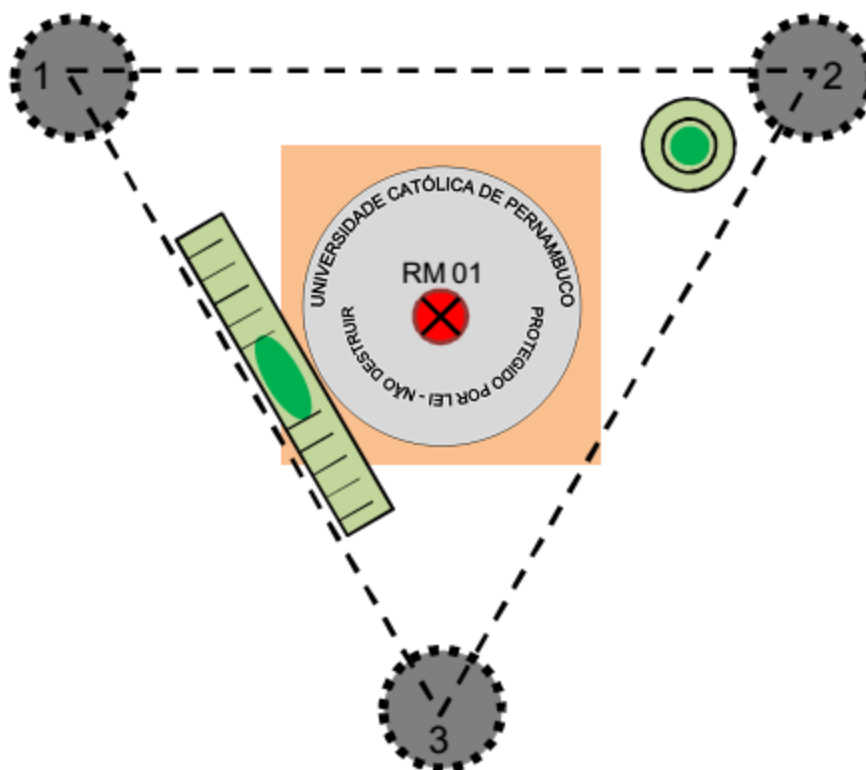
14. Gira-se o eixo principal do equipamento reposicionando o nível de bolha tubular alinhado com os parafusos calantes 3 e 1



Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)

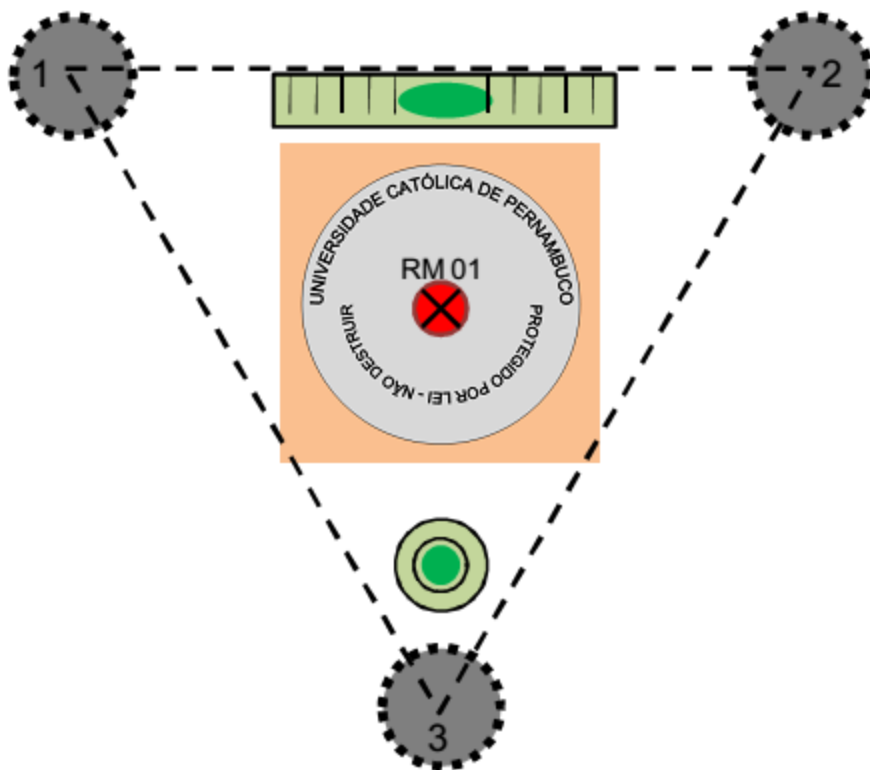
14. Gira-se o eixo principal do equipamento reposicionando o nível de bolha tubular alinhado com os parafusos calantes 3 e 1





Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido de Níveis de Bolha Tubular e Esférico)



15. Por fim retorna-se a posição original.

16. Verifica-se o prumo óptico.

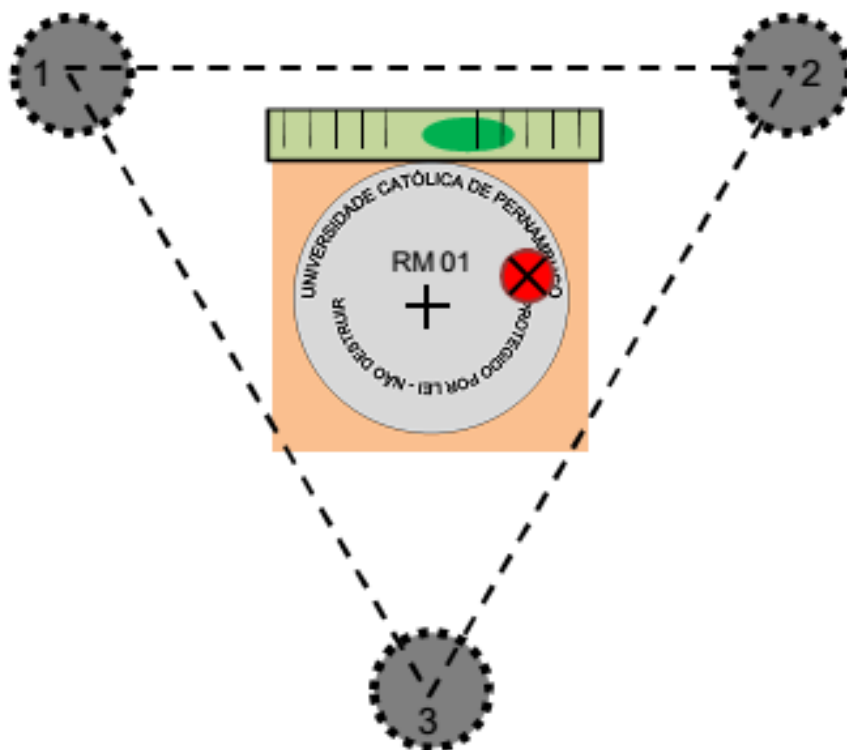
17. No caso de mal posicionamento ou desnivelamento, deve-se reiniciar o procedimento



Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido apenas de Nível Tubular)

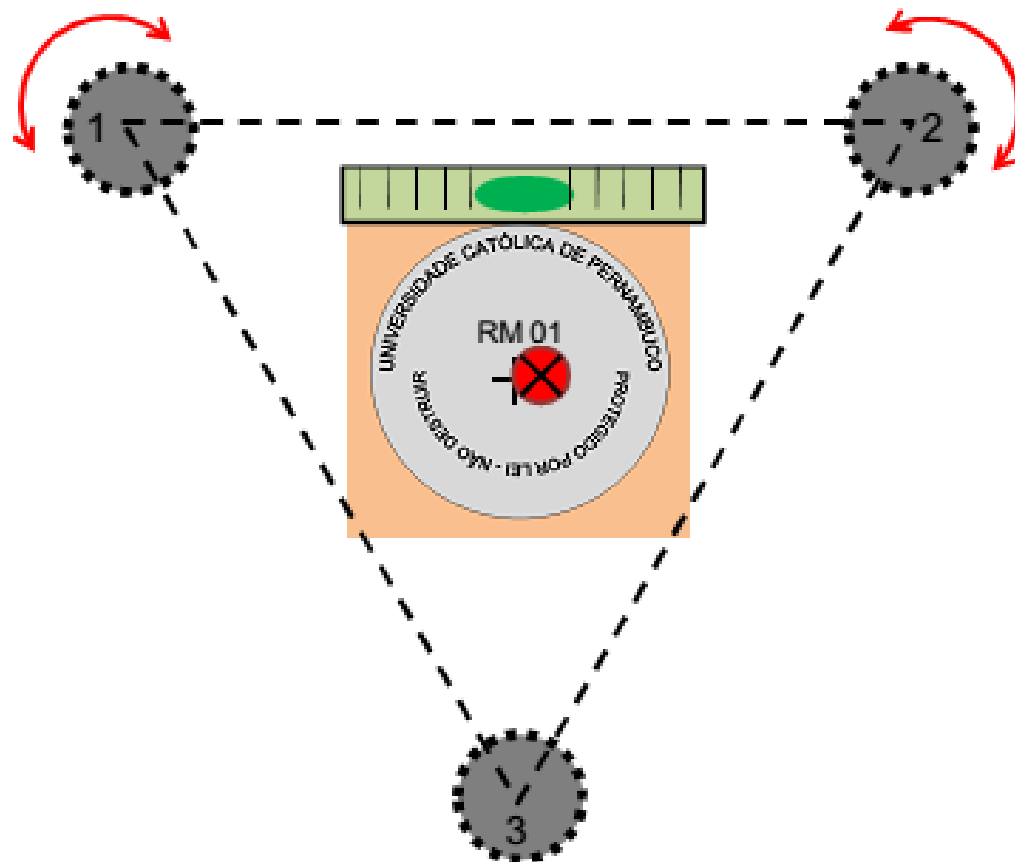
1. Posicionar o Nível de Bolha Tubular alinhado e entre os dois primeiros parafusos calantes 1 e 2.





Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido apenas de Nível Tubular)

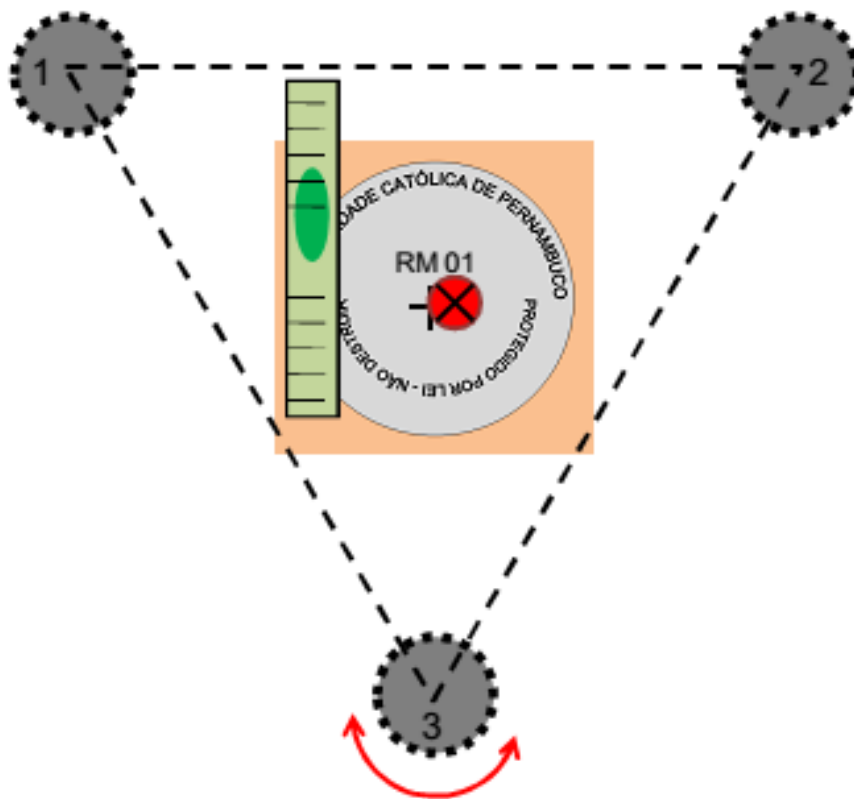


1. Posicionar o Nível de Bolha Tubular alinhado e entre os dois primeiros parafusos calantes 1 e 2.



Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido apenas de Nível Tubular)

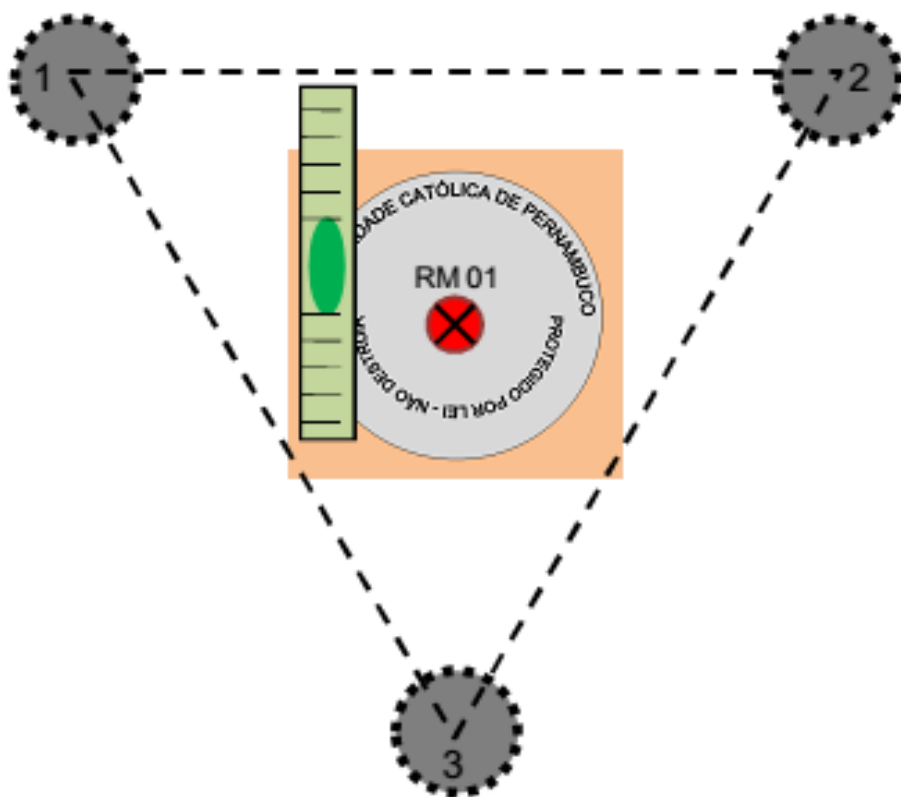


2. Após a bolha estar calada, gira-se o equipamento de 90°. de forma que o nível tubular esteja agora ortogonal à linha definida anteriormente.
3. Atuando-se somente no parafuso número 3 que está alinhado com o nível, realiza-se a calagem da bolha.



Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido apenas de Nível Tubular)



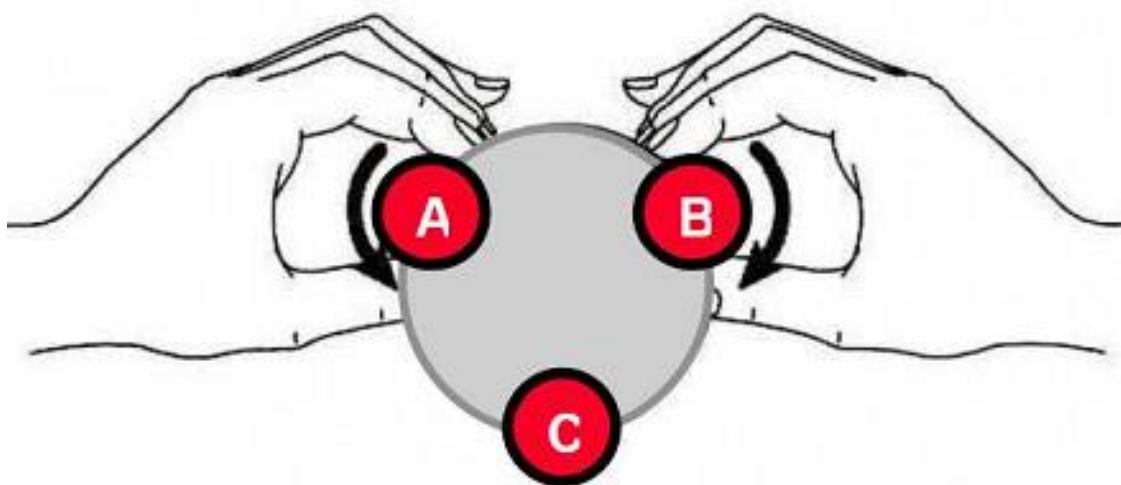
2. Após a bolha estar calada, gira-se o equipamento de 90° . de forma que o nível tubular esteja agora ortogonal à linha definida anteriormente.
3. Atuando-se somente no parafuso número 3 que está alinhado com o nível, realiza-se a calagem da bolha.
4. Repese-se esse procedimento para as demais posições.



Instalação do Equipamento

(Calando Equipamento munido apenas de Nivel Esférico)

Nivelamento do instrumento – Gire os dois parafusos de nivelamento A e B até que a bolha circular esteja na posição oposta ao parafuso C, como indicado na figura.





Dicas importantes





Dicas importantes



Disposição dos equipamentos enquanto não utilizados